



WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Implementacja edukacyjnej gry 3D wspierającej nauczanie metod numerycznych

*Role of game mechanics in gamification. Implementation of educational
game in 3D supporting study of numerical methods*

Imię i nazwisko studenta:

Kacper Krawczyk

Nr albumu:

180961

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Kierunek studiów:

Fizyka Techniczna

Specjalność:

Informatyka stosowana

Opiekun pracy:

dr hab. inż. Marta Łabuda

Gdańsk, 2025

- 1 Wstęp
- 2 Grywalizacja i jej zastosowanie w edukacji
 - 2.1 Definicja i historia grywalizacji
- 3 Metody numeryczne w edukacji komputerowej
- 4 Analiza i projekt systemu gry
 - 4.1 Wymagania funkcjonalne i нефunkcjonalne
 - 4.2 Scenariusz gry i koncepcja fabularna
 - 4.3 Wykorzystane narzędzia i technologie
 - 4.4 Projekt świata gry
- 5 Implementacja gry
 - 5.1 Świat gry
 - 5.2 Mechanika ruchu postaci
 - 5.3 Mechanika interakcji
 - 5.4 Śledzenie kamery
- 6 Testy
 - 6.1 Scenariusze testowe
 - 6.2 Wyniki testów
 - 6.3 Ocena wydajności i stabilności gry
- 7 Podsumowanie
- 8 Bibliografia